

总体来说难度不高，计算量也不太大，简单的小题居多。

题目

一、填空

10道 3x10：很简单，熟悉基本的概率、期望、分布即，也没计算量（记不起来了）

最难的一道：

(10) 进行 n 次成功率为 $\frac{1}{3}$ 的 Bernoulli 实验，成功奇数次的概率为？

二、计算

3 道：4+4+10

1. X_1, X_2 服从 $\lambda = 2$ 泊松分布，设 $Y = 2X_1 + X_2, Z = X_2 - 2X_1$ ，求：

1. Y, Z 的期望和方差；
2. $\rho(Y, Z)$ 。

2. 置信区间，设 $X \sim N(\mu, 1)$ ， μ 未知，现在取一 $n = 9$ 样本，

1. 求 92% 置信度的区间长度；
2. 另取一样本，使得 96% 置信度区间长度为 0.08，则样本大小至少为？

3. 扔一次骰子，设得到的数为 n ，然后扔 n 次硬币：

1. 求得到 4 个正面的概率；
2. 若得到了 3 个正面，求投骰子得到的数是 4 的概率；

三、证明

2 道：6+6

证明题难度不是太大

1. 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 满足：

- $f(x) = 0, x \leq 0$
- $f(x) = 1, x \geq 1$

$[0, 1]$ 上随机变量 X 满足：

- 对于任意 $0 < x < y < 1$ ，有 $\mathbb{P}(x < X < y) = f(y - x)$

对于任意 $0 \leq x < y \leq 1$, 有 $\mathbb{P}(x \leq X \leq y) = f(y-x)$
证明 X 服从 $[0, 1]$ 均匀分布。

2. 若 X_1, X_2 服从单位正态分布且独立, 求证 $Y = \frac{X_1}{X_2}$ 服从柯西分布。

四、奖励题

6 分

比证明题难一点。

若 $X \sim N(0, 1)$, Y 服从自由度为 n 的卡方分布, 求证 $Z = \frac{\sqrt{X}}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t -分布。

思路:

一、10. 高中组合题, 生成函数代入 $z = \pm 1$ 。

证明题1:

- 先证 f 是 X 的分布函数, 得到 $f(y-x) = f(y) - f(x)$, f 在 $[0, 1]$ 上具有线性和单调递增性。
- 经典问题, 由有理数到任意实数, 没有连续性, 利用单调性夹逼即可。

证明题2:

- 由于 X_1, X_2 独立, 其联合分布密度函数为各自密度函数之积
- 设 $S = \{(X, Y) \mid X/Y \leq t\}$, 则 $P(Y \leq t) = P((X_1, X_2) \in S)$
- 使用下面公式, 代入 S ,

$$P((X, Y) \in S) = \iint_S f(u, v) du dv$$

- 得到含 t 的参数积分 $F(t)$, (可以证明一致收敛) 所以可以交换求导次序, 求导后可以积出来, 而 $F(t)$ 是分布函数, 求导就得到了密度函数, 得证。

奖励题同理, 只是比较复杂。

